ESGIS
Filière : L2IRT
Année académique : 2023-2024

# Examen de rattrapage de Probabilité & Statistiques

Durée : 3 Heures Enseignant : MEGAN

**Nota Bene** :

- ✓ Vous pouvez utiliser les tables des différentes Lois étudiées au cours (Loi Binomiale, Loi de Poisson, Loi Normale centrée réduite).

## Exercice 1 : (3 points)

Un étudiant résidant loin de son université va au cours soit avec la moto de son frère, soit en faisant de l'auto-stop, soit à pieds avec des probabilités respectives de 0,2, de 0,3 et 0,5. En utilisant la moto de son frère, il est toujours à l'heure à l'université, par auto-stop, il est à l'heure la moitié du temps et à pieds, il arrive une fois sur dix à l'heure.

a) Etablir pour cet exercice l'arbre de distribution des probabilités.
b) Quelle est la probabilité que cet étudiant soit à l'heure au cours à l'université ?
c) On considère cet étudiant à l'heure à l'université un jour donné. Quelle est la probabilité qu'il soit venu à pieds ? qu'il soit venu par auto-stop ?

## Exercice 2 : (3 points)

On lance 54 fois de suite 2 dés équilibrés à six faces numérotées de 1 à 6. Soit X la variable aléatoire qui associe le nombre de fois qu'on obtient un double 6.

1- Justifier que la variable aléatoire X suit la loi binomiale, en préciser les paramètres.
2- Montrer que l'on peut approcher la loi de X par la loi de poisson dont-on déterminera le paramètre.
3- Calculer P(4) de deux manières différentes.

## Exercice 3 : (3 points)

Dans une grande usine, on sait par expérience qu'il se produit en moyenne 2 accidents de travail par semaine.

1) Justifier que le nombre d'accidents de travail dans cette usine suit la loi de Poisson.
2) Trouver la probabilité qu'il se produise dans cette usine au plus 2 accidents dans une semaine.
3) Déterminer la probabilité qu'il se passe 2 semaines sans qu'il ne se produise d'accident dans cette usine.

## Exercice 4 : (6 points) On définit la fonction f suivante :

$$\begin{cases} f(t) = 0 \text{ , si } t < 0 \\ f(t) = 2e^{-2t}, \ si\ t \geq 0 \end{cases}$$

1- Justifier que f est bien une fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue X.
2- Calculer l'espérance E(X), la variance V(X) et l'écart-type σ(X).
3- En désignant par F la fonction de répartition de la variable aléatoire X, déterminer et représenter cette fonction.
4- a) Pour deux réels a et b, écrire l'expression de la probabilité P(a<X<b) en fonction F.
b) Déduire de tout ce qui précède les calculs ci-après F(0), F(1), F(2) et P(0<X<1).

**Exercice 5 :** (2 points)

Les statistiques des notes obtenues en mathématiques au BAC série C dans un pays pour l'année 2020 sont : moyenne nationale : m =10,54 ; Écart-type : σ =1,42.
Une classe de Licence 1 pour l'année 2020-2021 en ingénierie informatique et réseaux comporte 35 élèves tous issus d'un BAC série C du pays en 2020.

1) Calculer la probabilité que la moyenne en mathématique de cette classe soit supérieure à 10 au BAC C en 2020. Quelle conclusion pouvez-vous tirer ?
2) Un étudiant a obtenu à ce BAC en 2020 en mathématique une note de 11,75 et en PCT une note de 14. On rappelle que la moyenne nationale en PCT est de 12,5 et l'écart type est de 3,8.
Comparer la performance de cet étudiant dans les 2 matières.

**Exercice 6 :** (4 points)

1. On suppose que la variable aléatoire T suit la loi normale centrée réduite.
   a) Calculer $p_1 = p(T\leq 1,05)$, $p_2 = p(T\geq -1,05)$, $p_3 = p(-1,05\leq T<1,05)$,.
   b) Déterminer le réel t si F(t)=0,8581 et si F(t)=0,142.
2. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi Normale de paramètre m=2 et σ=5.
   a) Calcule P(X<5) , P(-1≤X≤5) et P(X≥-5) ;
   b) Détermine le nombre réel x tel que P(X<x) = 0,666.